MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

VOLUME 2 · MÓDULO 8 · AULA 2.8.1

Logaritmo: definição e condição de existência

Lista de fixação · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Resolva na ordem — do fácil ao difícil. $\log_a b = x \Leftrightarrow a^x = b$, com $b > 0$, $a > 0$ e $a \neq 1$. O logaritmo é o expoente.

FÁCIL questões 1 a 7

1 Calcule.

(a) $\log_2 8$

(b) $\log_3 81$

(c) $\log_5 1$

(d) $\log 1000$

2 Calcule.

(a) $\log_2 \frac{1}{4}$

(b) $\log_{1/2} 8$

(c) $\log_4 2$

(d) $\log_9 27$

3 Escreva na forma de logaritmo.

(a) $2^5 = 32$

(b) $10^{-2} = 0{,}01$

(c) $7^0 = 1$

4 Calcule usando as consequências da definição.

(a) $\log_6 6$

(b) $3^{\log_3 7}$

(c) $\log_5 5^4$

5 Resolva.

(a) $\log_2 x = 5$

(b) $\log_x 49 = 2$

6 Por que $\log_2(-4)$ e $\log_1 5$ não existem?

7 Calcule $\log_3 9 + \log_2 16 - \log 100$.

MÉDIO questões 8 a 15

8 Resolva $\log_3(x - 1) = 2$.

9 Resolva $\log_x 8 = \frac{3}{2}$.

10 Determine as condições de existência de $\log_{x-2}(10 - x)$.

11 Calcule $\log_{\sqrt{2}} 8$.

12 Calcule $9^{\log_3 2}$.

13 Calcule $\log_2(\log_3 81)$.

14 Se $\log_2 x = -3$, quanto vale x? E $\log_x 64$?

15 O pH de uma solução é $\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$. Calcule o pH de soluções com $[\text{H}^+] = 10^{-3}$ e $[\text{H}^+] = 10^{-8}$ mol/L e diga qual é ácida.

DIFÍCIL questões 16 a 20

16 Sabendo que $\log_3 x = 2$ e $\log_x y = 3$, determine x e y.

17 Determine o domínio de $f(x) = \log_x(5 - x)$.

18 Calcule $10^{2+\log 3}$.

19 Resolva $\log_2(x^2 - 1) = 3$.

20 O nível sonoro, em decibéis, é $N = 10 \log \frac{I}{I_0}$. Qual é o nível de um som com $I = 10^6\, I_0$? E se a intensidade for multiplicada por 100?

Gabarito resolvido

Lista de fixação · Aula 2.8.1

1 Pergunte "a base elevada a quanto dá o número?". (a) $2^3 = 8$: 3. (b) $3^4 = 81$: 4. (c) $5^0 = 1$: 0. (d) Base 10: $10^3 = 1000$, então 3.

RESPOSTA **(a)** 3 **(b)** 4 **(c)** 0 **(d)** 3

2 (a) $2^{-2} = \frac{1}{4}$: -2. (b) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-3} = 8$: -3. (c) $4^{1/2} = 2$: $\frac{1}{2}$. (d) $9^x = 27 \Rightarrow 3^{2x} = 3^3 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$.

RESPOSTA **(a)** -2 **(b)** -3 **(c)** $\frac{1}{2}$ **(d)** $\frac{3}{2}$

3 (a) $\log_2 32 = 5$. (b) $\log 0{,}01 = -2$. (c) $\log_7 1 = 0$.

RESPOSTA **(a)** $\log_2 32 = 5$ **(b)** $\log 0{,}01 = -2$ **(c)** $\log_7 1 = 0$

4 (a) $\log_a a = 1$. (b) $a^{\log_a b} = b$: 7. (c) $\log_a a^n = n$: 4.

RESPOSTA **(a)** 1 **(b)** 7 **(c)** 4

5 (a) $x = 2^5 = 32$. (b) $x^2 = 49$ com $x > 0$ e $x \neq 1$: $x = 7$.

RESPOSTA **(a)** 32 **(b)** 7

6 2^x é sempre positivo, então nunca dá -4. $1^x = 1$ para todo x, então nunca dá 5. Por isso a base não pode ser 1.

RESPOSTA **logaritmando negativo; base igual a** 1

7 $2 + 4 - 2 = 4$.

RESPOSTA 4

8 $x - 1 = 3^2 = 9 \Rightarrow x = 10$ (e $x - 1 > 0$, válido).

RESPOSTA $x = 10$

9 $x^{3/2} = 8 \Rightarrow x = 8^{2/3} = 4$.

RESPOSTA $x = 4$

10 Logaritmando: $10 - x > 0 \Rightarrow x < 10$. Base: $x - 2 > 0$ e $x - 2 \neq 1$, isto é, $x > 2$ e $x \neq 3$.

RESPOSTA $2 < x < 10$ **e** $x \neq 3$

11 $(\sqrt{2})^x = 8 \Rightarrow 2^{x/2} = 2^3 \Rightarrow x = 6$.

RESPOSTA 6

12 $9^{\log_3 2} = (3^{\log_3 2})^2 = 2^2 = 4$.

RESPOSTA 4

13 $\log_3 81 = 4$ e $\log_2 4 = 2$.

RESPOSTA 2

14 $x = 2^{-3} = \frac{1}{8}$. $\left(\frac{1}{8}\right)^y = 64 \Rightarrow 2^{-3y} = 2^6 \Rightarrow y = -2$.

RESPOSTA $x = \frac{1}{8}$; $\log_{1/8} 64 = -2$

15 pH $= 3$ e pH $= 8$. A primeira é ácida (pH menor que 7).

RESPOSTA **pH** 3 **(ácida) e pH** 8

16 $x = 3^2 = 9$ e $y = 9^3 = 729$.

RESPOSTA $x = 9$; $y = 729$

17 $5 - x > 0 \Rightarrow x < 5$; base: $x > 0$ e $x \neq 1$.

RESPOSTA $]0,\ 1[\ \cup\ ]1,\ 5[$

18 $10^2 \cdot 10^{\log 3} = 100 \cdot 3 = 300$.

RESPOSTA 300

19 $x^2 - 1 = 8 \Rightarrow x = \pm 3$; ambos deixam $x^2 - 1 = 8 > 0$.

RESPOSTA $\{-3,\ 3\}$

20 $N = 10 \cdot 6 = 60$ dB. Com $I = 10^8\, I_0$: $N = 80$ dB (multiplicar por 100 soma 20 dB).

RESPOSTA 60 **dB;** 80 **dB**